27考研408模拟卷2

参考答案与解析

一、单项选择题

01. D	02. D	03. B	04. C	05. D	06. D	07. D	08. A	09. C	10. A
11. A	12. C	13. A	14. B	15. B	16. C	17. C	18. D	19. D	20. C
21. B	22. B	23. C	24. A	25. C	26. D	27. D	28. D	29. B	30. C
31. A	32. C	33. D	34. B	35. B	36. C	37. D	38. D	39. B	40. B

01. D。【解析】选项 A、B、C 的时间复杂度均为是 $O(n)$。选项 C 中，需要通过遍历链表才可以找到末尾元素，然后才能正确地设置末尾元素的 *next* 结点。D 的时间复杂度是 $O(1)$，可以通过首元素的 *prev* 指针找到链表的末尾元素，然后设置相应的指针指向。

02. D。【解析】A 正确，使用两个队列实现栈时，一个用于存储栈内的元素，一个用于出栈操作的辅助队列。push() 时，新元素在非空队列中入队；pop() 时，将元素逐个出队再入队到另一个队列，至原队列只剩最后一个元素时，将该元素出队，完成 pop() 操作。

B 正确，使用一个队列模拟栈，需要满足队列前端元素是最后入栈的元素。push() 时，首先将新元素入队，再将队列其他元素逐个出队再入队，这样可以使得新元素处于队首，模拟栈的功能。

C 正确，将栈 stack1 当作输入栈，存储 push() 传入的数据；栈 stack2 当作输出栈，用于 pop() 和 push() 操作。每次 pop() 或 push() 时，若输出栈为空则将输入栈的全部数据依次弹出并压入输出栈，这样输出栈从栈顶往栈底的顺序就是队列从队首往队尾的顺序。

D 错误，不能够实现该要求。

03. B。【解析】按列优先顺序，数组到第 j 列之前存放了 $n+(n-1)+\cdots+(n-j+1)=(2n-j+1)\times j/2$ 个元素，然后再加上 $i-j$ 可得答案。

04. C。【解析】A 错误，对于题目中的场景，使用哈夫曼编码对应的哈夫曼树是一棵满二叉树。因为从最底层开始，最底层是两两配对的，根据题意对任一频率 f_i 有 $f_i \leqslant f_{max} < 2f_i$，所以没有任何一对的频率超过另外一对的 2 倍，进而得出没有任何一个内部结点的频率是同一层的内部结点频率的两倍，所以该哈夫曼树是一个满二叉树。对于编码相应的前缀树是满二叉树情形，没有更优的编码方式了。B 错误，哈夫曼树中不存在度为 1 的结点。C 正确，哈夫曼树中 $n_1=0, n_2=n_0-1$，那么总的结点数目 $n=n_0+n_2=2n_0-1$，它是一个奇数。D 错误，对于权值都是正数的结点构成的哈夫曼树，父结点的权值一定是大于它的孩子结点的。

05. D。【解析】设度为 0 和 2 的结点数分别为 n_0、n_2。在二叉树中，存在结论：分支数 + 1 = 结点数。在正则二叉树中不存在度为 1 的结点。则存在：$2\times n_2+1=n_2+n_0$，可得出：$n_2=n_0-1$，$n_2+n_0=n$，则 $n_0=(n+1)/2$。

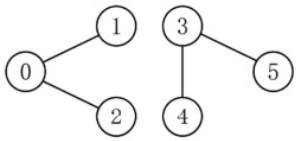
06. D。【解析】A 错误。根据强连通分量的定义，u 与 v 之间互相存在路径，u' 与 v' 之间互相存在路径。若图 G 存在一条从点 v' 到点 v 的路径 v'->v，则 G 也将包含路径 u->u'->v' 和 v'->v->u。如此就会有 u 和 v' 相互可以到达，从而与 C 和 C' 是不同的强连通分量的假设矛盾。B 错误。若在图 G 中加入一条新边，若该边的两个顶点都处于同一个连通分量，则不会生成 G 的新的

一个连通分量。C 错误。理由见 D。D 正确。若在图 G 中加入一条新边，若该边的两个顶点 A 和 A' 分别处于不同的连通分量，并且 A 和 A' 之间原先有一条路径，假设该路径简化后表示成 A->mids->A'（同理也可假设 A'->mids->A），若添加一条边生成路径 A'->A，形成一个环路，就会生成 A 和 A' 间的新的一个强连通分量，就会使得 G 的连通分量的个数加 1。

07. D。【解析】D 正确，对于选择题，简单的有向图可以通过手算以快速得到 Floyd 算法的结果，若通过课本上给出的标准解法则比较浪费时间。

08. A。【解析】II 错误，B+ 树支持顺序查找，因为它的叶结点通过指针串联起来，而 B 树没有。III 错误，B+ 树每次都需查询到叶结点，B 树查找到元素即可，不一定需要查找到叶结点处。

09. C。【解析】并查集最终的内容如下图所示，发现 0 和 5 不在同一集合内。

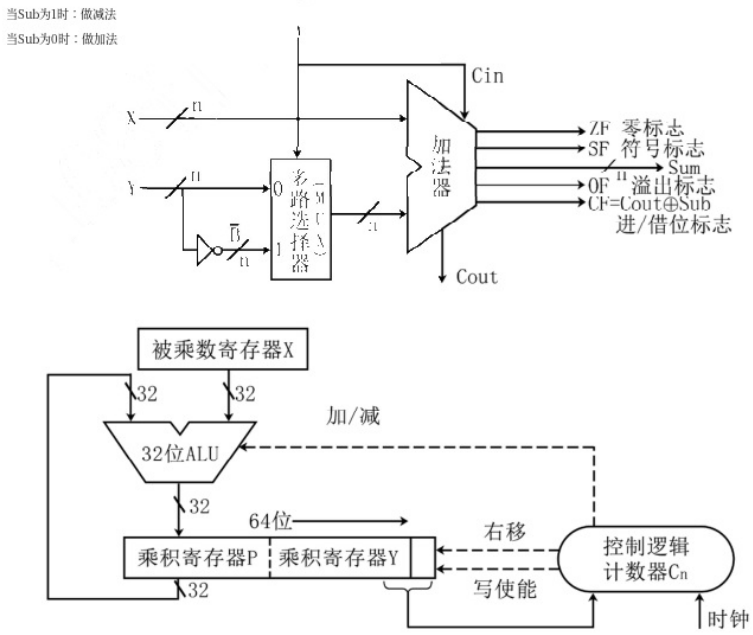


10. A。【解析】划分地越均匀，排序速度越快。选择第一个元素为枢轴，那么 A、C 选项的 21 正好是序列的正中，所以排除 B，D。A 经过一次排序后结果为 9，17，5，(21)，25，23，30。C 经过一次排序后结果为 5，9，17，(21)，25，23，30。对于子序列 9，17，5 和 5，9，17，后者在有序状态下用快速排序方法的速度没有前者快，故本题选 A。

11. A。【解析】选择排序显然满足题设要求。对于折半插入排序，其每趟的比较次数只与当前有序序列的长度有关，设其为 n，则每一趟比较次数都是 $\log_2 n$ 次，所以总的比较次数是相同的。

12. C。【解析】该处理器的时钟周期是 1/200MHz = 5ns，程序执行所用时钟周期数为 4500 × 1 + 3200 × 2 + 1500 × 3 + 800 × 2 = 17000，执行时间为 17000 × 5ns = 85μs，MIPS 数为 10000 × 1s / 85μs=118。故正确答案为 C。

13. A。【解析】加减法运算器结构如下图所示，减法运算 Sub = Cin = 1，排除 C 和 D 选项；y 的二进制表示为 0010 0110B，由于是减法运算，需要取反后送入输入端，故选 A。



14. B。【解析】乘法运算电路的结构如上图所示。32 位 Booth 乘法的循环次数为 32，每次循环中，控制逻辑根据当前乘数寄存器的最后 2 位确定是否在 ALU 中进行加减法运算，这需要一个时钟周期；然后进行右移操作，这需要一个时钟周期。因此，每次循环需要大约两个时钟周期，一共需要大约 64 个时钟周期，故选 B。

15. B。【解析】FFFFH − 0000H + 1H = 10000H = 2^{16} = 64K，按字节编址，空间大小为 64K×1B。所以字方向扩展倍数为 64K/16K=4，位方向扩展倍数为 1B/2b=4，故正确答案为 B。

16. C。【解析】相对寻址方式下，基准地址为 PC 中的内容，在计算转移目标地址时，CPU 已经从存储器中取出了操作码和相对位移量，因此，PC 中已经是转移指令所在地址加 2 的值，即 200CH + 2 = 200EH。相对寻址方式下，转移目标地址 =PC+ 偏移量（符号扩展），偏移量 = 转移目标地址 −PC = 1FB0H − 200EH = 0001 1111 1011 0000-0010 0000 0000 1110 = 1111 1111 1010 0010 = FFA2H，前 8 位为符号扩展填充，后 8 位为该转移指令第二字节的内容。故答案为选项 C。

17. C。【解析】关于硬布线控制器和微程序控制器的对比总结如下：

对比内容	硬布线控制器	微程序控制器
工作原理	由组合逻辑电路生成控制信号	指令用微程序表示，在执行时读取相应微指令序列生成微命令
执行速度	快	慢
可拓展性	拓展难、不灵活、可维护性差	灵活、可维护性好
应用场景	RISC 指令集 CPU	CISC 指令集 CPU
规整性	结构复杂，不规整	结构规整

18. D。【解析】在多周期数据通路中，一条指令的执行由多个时钟周期（阶段）来控制，不同指令所含时钟周期数不同，I 正确；每个不同的阶段数据通路完成不同的功能，所以控制信号在每个时钟周期到来的时候改变其值，IV 正确。在单周期数据通路中，每条指令在一个时钟周期内完成，II 正确；在指令取出后，指令操作码字段及相关的控制字段送到控制逻辑，由控制逻辑统一得到各个控制信号，III 正确；每个控制信号被送到相应的控制点，一直作用在数据通路中，每个部件只完成一种功能，不会被多次使用，V 正确。综上所述，本题答案为 D。

19. D。【解析】通常，条件转移指令和无条件转移指令都可能导致控制冒险，故本题选 D。

20. C。【解析】取数指令是最复杂的指令，单周期数据通路以该指令所用时间作为时钟周期，指令执行过程为取指令、取偏移量、计算数据地址、取数、写入寄存器。不考虑多余延迟的情况下，时钟周期为取指令用时 (3ns) + 寄存器堆读取用时 (1ns) + ALU 运算用时 (2ns) + 存储器取数用时 (3ns) + 寄存器堆写用时 (1ns) = 10ns。

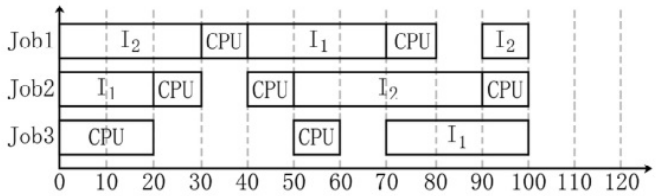
21. B。【解析】时钟周期为 1/500MHz = 2ns，一次 Cache 缺失要从主存读出一个主存块（64B），每个突发传送总线事务可读取 8B×8 = 64B，因此，只需要一个突发传送总线事务，共用时 (1 + 8 + 8) × 2 = 34ns。

22. B。【解析】DMA 控制器向 CPU 提出 DMA 请求，是希望 CPU 让出总线控制权，由 DMA 控制器控制总线完成数据传送，A 正确；为防止数据丢失，DMA 控制器的总线使用优先级会更高，B 错误；DMA 控制器也是 I/O 接口，I/O 指令是对 I/O 接口中的寄存器进行操作，C 正确；D 选项为周期挪用的做法，故正确。

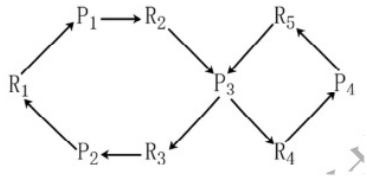
23. C。【解析】其中可以在用户态执行的是 I 执行除法指令、III 执行 Trap（陷入）指令、IV 从内存中取数和 V 改变程序计数器的值（执行跳转指令），而 II 初始化中断向量表和 VI 关闭中断允许

位（关中断）只能在内核态执行，因此选 C。

24. A。【解析】画出甘特图，可得 CPU 利用率为 80ms/100ms=80%；Job1 等待时间 10ms；Job3 等待时间 40ms，因此选 A。



25. C。【解析】画出系统当前的资源分配图，如果资源分配图包含了环路，且每种资源只有一个实例，那么系统中存在一个死锁。所以 A、D 错误；若终止进程 P_1，释放其占有的 R_2，P_3、P_4 仍然存在回路，所以 B 错误。因此选 C。



26. D。【解析】系统的平均访存时间 = 快表命中率 × 快表访问时间 + 快表未命中率 ×（访问快表时间 + 访问页表时间）+ 访问内存时间。设快表命中率为 η，则开启分页功能时访存时间为 $\eta \times 1\text{ns} + 100\text{ns} + (1-\eta) \times 100\text{ns} = 110\text{ns}$，解得 $\eta = 90.9\%$。因此选 D。

27. D。【解析】FIFO 算法中，1 号页面最先进入，故换出 1；LRU 算法中，3 号页面最久未访问，故换出 3；改进 CLOCK 算法中，选择访问位和修改位都为 0，代价最小的 3 被换出。因此选 D。

28. D。【解析】A 中，新空闲区域上下都无空闲分区，故回收后会造成空闲分区加 1；B 中，新空闲区域与上邻空闲分区合并，故回收后空闲分区数不变；C 与 B 相似，也导致空闲分区数不变；D 中新空闲区域与上下空闲分区合并，原本有 2 个空闲分区，回收后变为一个，因此空闲分区后减 1，因此选 D。

29. B。【解析】一级索引分配方法时文件长度为 $10 \times (4\text{KB}/4\text{B}) \times 4\text{KB} = 40\text{MB}$，二级索引分配方法时文件长度为 $10 \times (4\text{KB}/4\text{B})^2 \times 4\text{KB} = 40\text{GB}$，因此选 B。

30. C。【解析】第一版中，目录大小为 $256 \times 64\text{B}/512\text{B} = 32$ 个磁盘块，故检索一个文件平均需要访问 $(32+1)/2 = 16.5$ 次。第二版中，目录大小为 $256 \times (12\text{B}+4\text{B})/512\text{B} = 8$ 个磁盘块，故检索一个文件的索引节点编号平均需要访问 $(8+1)/2 = 4.5$ 次；读出索引节点编号后，还需访问一次磁盘读出索引节点的内容，因此检索一个文件平均需要访问 5.5 次。因此选 C。

31. A。【解析】采用 SSTF 算法时，访问序列为 108, 90, 82, 142, 197，故扫过的磁道数为 $8+18+8+60+55 = 149$；采用改进的 SCAN 算法时，访问序列为 108, 142, 197, 90, 82，故扫过的磁道数为 $8+34+55+107+8 = 212$，因此选 A。

32. C。【解析】该计算机系统每秒有 5×10^8 个时钟周期，每秒最多有 0.1% 用在鼠标中断响应/处理上，也就是 5×10^5 个时钟周期，最多能够执行 1.66×10^5 条指令；而鼠标每秒发生 200 次中断，故每次中断最多执行 833 条指令，因此选 C。

33. D。【解析】在计算机网络中，协议包括语法、语义和同步三个要素。协议的语法是对数据的结构或者格式的说明，有关 TCP 报文的结构的说明，描述的便是 TCP 协议的语法，I 正确；协议的语义是对于协议的具体含义的说明，对于比特流的每一位的含义的说明，描述的便是协议的

语义说明，II 正确；协议的时序是对于数据发送时机的说明，也包含了通信双方的通信顺序，III 正确。选择 D 选项。

34. B。【解析】RZ、NRZ、NRZI 分别为归零编码、非归零编码、反向非归零编码，RZ 要求每一个时钟周期都跳变为低电平，按照图像，未跳变回低电平，显然不为 RZ；NRZ 规定高电平为 1，低电平为 0，图像对应的比特串为 1001 0110；NRZI 规定信号翻转表示 0，信号不变表示 1，图像对应的比特串为 1010 0010。故方案 1 对应的编码方式为 NRZI，方案 2 对应的编码方式为 NRZ，选择 B 选项。

35. B。【解析】整体的时延 = 传输时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延；

电路交换的情况下，传输时延 = X/B，传播时延 = nD，还有建立链接的时间 S，**总时延** = $S + X/B + nD$；

分组交换的情况类似于流水线方式，传输总时延可以近似的看成一次完整信息的传输和 $n-1$ 次一个分组的传输，总的传输时延 = $X/B + (n-1)P/B$，传播时延也为 nD，**总时延** = $X/B + (n-1)P/B + nD$；

两种方式的时延相同，则 $S + X/B + nD = X/B + (n-1)P/B + nD$，**故** $S = (n-1)P/B$，选择 B 选项。

36. C。【解析】每一个数据帧和确认帧都是 1000B，发送时间为 1000B/10kbps = 800ms，从发送第一帧数据到接受到第一个 ACK 的时间是 800ms + 700ms + 800ms + 700ms = 3000ms，序列的比特数为 2，发送窗口最大为 3，最多可以连续发送 3 个帧，发送的时间为 2400ms，所以最大信道利用率为 2400 / 3000 = 80%，选择 C 选项.

37. D。【解析】接收方在接受数据时，将校验位检测的所有数据进行异或，即：

$S_1 = H_1 \oplus H_3 \oplus H_5 \oplus H_7 \oplus H_9 \oplus H_{11} \oplus H_{13} \oplus H_{15} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$；

$S_2 = H_2 \oplus H_3 \oplus H_6 \oplus H_7 \oplus H_{10} \oplus H_{11} \oplus H_{14} \oplus H_{15} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$；

$S_3 = H_4 \oplus H_5 \oplus H_6 \oplus H_7 \oplus H_{12} \oplus H_{13} \oplus H_{14} \oplus H_{15} = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$；

$S_4 = H_8 \oplus H_9 \oplus H_{10} \oplus H_{11} \oplus H_{12} \oplus H_{13} \oplus H_{14} \oplus H_{15} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$；

故错误的位置为 $S_4S_3S_2S_1 = 1000$，即第 8 位出错，选择 D 选项。

38. D。【解析】将收到的序列和各站点的码片序列进行规格化内积，得到 H1 和 H2 的规格化内积为 0，说明两台主机未发送数据，H3 的规格化内积结果为 101，H4 的规格化内积为 011，故发送该数据的站点为 H4，选择 D 选项。

39. B。【解析】外网地址全局有效，内网地址仅内部有效，R3 与 R2 是 NAT 路由器，对穿越内网外网的 IP 分组实行地址转换。R3 收到的分组的源 IP 由 192.168.101.2 转化成 R3 连接 R1 的接口的 IP 地址，由于链路的掩码为 255.255.255.252，所以端口的 IP 为 200.1.1.6，同理 R2 连接 R1 的端口 IP 为 200.1.1.10，R2 收到的分组的目的 IP 为 200.1.1.10，经过 R2 进行转换后才变为 192.168.101.3，选择 B 选项。

40. B。【解析】采用非流水线的 HTTP/1.1 协议工作，隐含工作方式为非流水线持续连接，定义一次请求-响应的时间为 RTT，则每次传输的文件时间均为 RTT，建立 TCP 连接需要 1.5 个 RTT（捎带 Web 请求），传输 html 文件需要 0.5 个 RTT，后续 4 个图像文件均需要 1 个 RTT，共 6RTT，选择 B 选项。

二、综合应用题

41. 【解析】

一、简单解法：

(1) 每次选取一个元素，将其改变为左右其中一个值，判断如此操作是否可以将数组变成非递减数组，不可以则还原数组后重新选取。

(2) 算法实现：

```
// 判断数组是否为非递减数组
bool nonDecrease(int *A, int n) {
   for (int i = 1; i < n; ++i) {
      if (A[i - 1] > A[i]) return false;
   }
   return true;
}

bool func(int *A, int n) {
   // 每次选取一个值进行改变
   for (int i = 0; i < n; ++i) {
      int tmp = A[i]; // 保存原来的值
      // 从左右选取一个值进行改变
      if (i == 0) A[i] = A[i + 1];
      else A[i] = A[i - 1];
      // 判断是否变成了非递减数组
      if (nonDecrease(A, n)) return true;
      // 还原数组
      A[i] = tmp;
   }
   return false;
}
```

(3) 算法中需要使用循环遍历数组，循环体中用到了时间复杂度为 $O(n)$ 的函数判断整体是否为非递减函数，时间复杂度为 $O(n^2)$。

二、标准解法：

(1) 遍历数组，寻找递减的相邻元素，若超过一对则判断不能只改变一个元素使其变为非递减序列。若没有递减的相邻元素则判断可以。若仅有一对，则进一步判断是否可以通过调整得到非递减序列。对于清除递减部分，优先把 $A[i-1]$ 大小改为 $A[i]$；若因为没有前一个元素或者修改 $A[i-1]$ 会导致 $A[i-2]$ 与 $A[i-1]$ 产生递减部分，则把 $A[i]$ 大小改为 $A[i-1]$。改变 $A[i-1]$ 不需要修改数组，因为后续不会再检查该值，但改变 $A[i]$ 则需要修改数组。

(2) 算法实现：

```
bool func(int *A, int n) {
   int count = 0; // 递减相邻元素出现的次数
   for (int i = 1; i < n; ++i) {
      if (A[i - 1] > A[i]) { // 出现递减相邻元素
         ++count;
         // 递减相邻元素超过一对，无法完成变换
         if (count > 1) return false;
         // 如果出现不能改变A[i-1]的情况，则改变A[i]
         if (i > 1 && A[i - 2] > A[i]) A[i] = A[i - 1];
         // 因为后续无需检查A[i-1]所以不用改变A[i-1]的值
      }
   }
   return true;
}
```

(3) 算法中需要顺序遍历数组，时间复杂度为 $O(n)$。

42. 【解析】将栈 S1 当作输入栈，存储 push() 传入的数据，用于入队操作；栈 S2 当作输出栈，用于出队操作。每次出队时，若输出栈为空则将输入栈的全部数据依次弹出并压入输出栈，这样输出栈从栈顶往栈底的顺序就是队列从队首往队尾的顺序。

```
stack<int> inStack, outStack;

void in2out() {
   while (!inStack.empty()) {
      outStack.push(inStack.top());
      inStack.pop();
   }
}

void enqueue(int value) {
   inStack.push(value);
}

int dequeue() {
   if (outStack.empty()) {
      if (inStack.empty()) {
         return -1;
      }
      in2out();
   }
   int value = outStack.top();
   outStack.pop();
   return value;
}

bool empty() {
   return inStack.empty() && outStack.empty()
}
```

43. 【解析】

(1) 计算机时钟周期为 1/500MHz = 2ns，每次 I/O 用时 5×20×2ns = 200ns，设备准备 16 位数据用时 16b/160kbps = 100μs，所以最多间隔 100μs 必须查询一次，百分比为 200ns/100μs = 0.2%。

(2) 中断响应和中断处理的时间为 400 × 2 = 0.8μs，0.8μs < 100μs，可以用中断 I/O 方式，百分比为 0.8%。若传输率改为 4MBps，则设备准备 16 位数据用时 16b/4MBps = 0.5μs，不能用中断 I/O 方式。

(3) 设备每秒 DMA 次数最多为 5MB/5000B = 1000，百分比为 1000 × 500 × 2ns/1s = 0.1%。

44. 【解析】

(1) 每条指令占 2 个字节，且 PC 增量为 2，所以编址单位为字节。指令字长固定是 RISC 的设计风格。

(2) 无符号比较时，判断表达式中不会出现 OF，所以 bgt 指令执行的是带符号整数比较。
因为指令系统有 54 条指令，支持 4 种寻址方式，所以 OP 为 6 位，MOD 为 2 位，OFFSET 为 16 − 6 − 2 = 8 位，由于用补码表示，故偏移量范围为 −128 ~ 127（写出这个即可给分），转移目标地址范围是 (PC) + 2 + (−128 × 2) ~ (PC) + 2 + 127 × 2，即转移目标地址的范围是相对于 bgt 指令的前 254 个单元到后 256 个单元之间。

对于单地址指令，OP 和 MOD 位数与 bgt 指令相同，直接寻址范围为 8 位无符号数取值范围，即 0 ~ 255。

(3) ① 存放指令，部件是指令寄存器 IR；② 这里需要把 OFFSET（带符号整数）与 PC（无符号整数）相加，要对补码表示的带符号整数进行符号扩展，所以是符号扩展器；③ 根据 bgt 指令判断表达式的结果选择指令执行结果，该部件为多路选择器。

45. 【解析】

```
semaphore mutex = 1; //用于保护更新count变量时的互斥
semaphore lock = 1;  //用于保证读者和写者互斥地访问文件
semaphore read = 1;  //用于保证写进程对F的修改被读取过
int readcount = 0;   //用于记录当前的读者数量

writer(){          //写者进程
   while(TRUE){
      P(read);     //共享文件被读取过才能写入
      P(lock);     //互斥访问共享文件
      writing;     //写入
      V(lock);     //释放共享文件
   }
}

reader(){          //读者进程
   while(TRUE){
      P(mutex);    //互斥访问count变量
      if(count == 0) //当第一个读进程读共享文件时
         P(lock); //阻止写进程写
      count++;     //读者计数器加1
      V(mutex);    //释放互斥变量count
      reading;     //读取
      P(mutex);    //互斥访问count变量
      count--;     //读者计数器减1
      if(count == 0){ //当最后一个读进程读完共享文件
         V(lock); //允许写进程写
         V(read); //共享文件经过至少一个读者的读取
      }
      V(mutex);    //释放互斥变量count
   }
}
```

46. 【解析】

(1) 1B9DH = 0001 1011 1001 1101B，页面大小 1KB，页内地址占 10 位，则前六位为页号：00 0110B = 06H。根据 FIFO 算法，要替换装入时刻最早的页，即 2 号页，所以物理地址为 0001 1111 1001 1101B = 1F9DH。

(2) 根据 LRU 算法，要替换最近访问时间最早的页，即 1 号页，所以物理地址为 0000 1111 1001 1101B = 0F9DH。

(3) 根据改进型 CLOCK 算法，从 3 号页框开始，第一轮即前 4 次查找页框号的顺序为 3 → 4 → 7 → 1，未找到访问位和修改位均为 0 的页。第二轮查找中，寻找访问位为 0 修改位为 1 的页，同时将查找失败的页的访问位置 0，最终要替换掉 3 号页，同时把其余页面访问位置 0。结果如下表所示。

页号	页框号	装入时刻	最近访问时间	访问位	修改位
0	4	28	178	0	0
1	3	121	159	0	0
2	7	19	185	0	1
6	1	190	190	1	0

47. 【解析】

(1) 建立 TCP 连接时的序号为 1000，在整个建立连接的过程中，只有第一次握手会消耗序号，所以一共会消耗 4001 个序号，第一次挥手的报文的序号为 5001；第一次挥手的报文一定为 1 的字段只有 FIN，其他字段均可能不为 1；

(2) 从第一次挥手报文的发送开始，主机至少需要 1 个 RTT 和 2MSL 的时间才能进入到 CLOSED 状态，即最短的时间为 900ms；

(3) 主机 H 和 Web 服务器均使用的内部地址，需要经过 NAT 转换，R3 收到的分组的源 IP 地址为 200.101.10.5，目的 IP 地址为 200.101.1.2；Web 服务器收到的分组经过 NAT 转换后，目的地址变为 192.168.20.3，源地址依旧为 200.101.10.5。